

Terminologia para análise de desempenho utilizada na UC

Os parâmetros são medidos em unidades do Sistema Internacional de Unidades.

Normalmente o termo “trama” é usado no contexto da camada física e da camada de ligação de dados, enquanto o termo “pacote” é usado para as camadas superiores. Não obstante, as duas formas são utilizadas de forma intercambiável nesta terminologia, o que possibilita a sua aplicação às diferentes camadas.

Termo técnico para o parâmetro	Variável
Taxa de transmissão (<i>bit rate</i>), em bps, em que o canal “C” pode ser UART, SPI, RF, etc.	$R_{“C”}$
Tempo do bit	T_b
<i>Gap</i> entre tramas – do fim de uma trama até o início da trama seguinte	T_{gap}
Intervalo entre tramas de dados – do início de uma trama de dados ao início da seguinte	T_d
Tamanho da trama, em bits	L
Tamanho do <i>payload</i> da trama	L_p
Débito bruto (<i>throughput</i>) – considera somente os bits dos pacotes recebidos com sucesso	S
Débito útil (<i>goodput</i>) – considera somente os bits de payload dos pacotes recebidos com sucesso	S_p
Carga na rede – somatório do tráfego gerado pelos dispositivos	G
Utilização do canal – percentagem do tempo em que o canal está ocupado com transmissões	U
Tempo de transmissão – de uma trama no canal, do 1º ao último bit	T_{tx} , ou $T_{“C”}$
Tempo de propagação	T_p
Distância – entre emissor e recetor direto	d
Velocidade da luz	c
Tempo de processamento	T_{proc}
Atraso de acesso ao meio	T_{acesso}
Atraso (total) – para uma trama, desde o 1º bit na origem até ao último bit no destino	T_a
<i>Round-trip time</i>	T_{rt}
Tempo total - para o envio de n tramas	T_n
Taxa de erro de bit (<i>bit error rate</i>)	BER
Taxa de erro de pacote (<i>packet error rate</i>)	PER

Equações básicas

$$T_{tx} = L / R$$

$$T_p = d / c$$

$$T_a = \text{Soma dos atrasos parciais}$$

$$S[\text{bps}] = \frac{\sum_{i=1}^n L(i)}{T_n} = \dots$$

$$S[\text{bps}] = S[\%] \times R$$

$$PER \text{ (por medição experimental)} = \frac{\text{Nº de pacotes corrompidos/perdidos na camada}}{\text{Nº de pacotes transmitidos}}$$